



Analysis

Teil 1: Mathematische Grundbegriffe – Logische Aussagen

Prof. Dr. Christian Blick

Logische Aussagen: Themenübersicht

- Was sind logische Aussagen? (Definition und Beispiele)
- Warum sind logische Aussagen in der Informatik so wichtig?
- Tautologien und Kontradiktionen
- Aussageformen
- Aussagen und Quantoren

Lernziele

- 1 Sie können logische Aussagen lesen und selbst aufstellen.
- 2 Sie können eigenständig mit Wahrheitstafeln arbeiten.
- 3 Sie können mit Quantoren und Prädikaten arbeiten.

Beispiele für Aussagen

- “Der Mars ist blau.”
- “36 ist eine Primzahl und 4 teilt 36.”
- “ $\sqrt{17}$ ist eine rationale Zahl.”
- “Jede gerade natürliche Zahl größer als 2 kann als Summe zweier Primzahlen geschrieben werden.” (Goldbachsche Vermutung: Weder bewiesen noch widerlegt!)
- “Für keine natürliche Zahl $n > 2$ existieren drei natürliche Zahlen $x, y, z > 0$ mit $x^n + y^n = z^n$.” (Fermatsche Vermutung: Bewiesen 1995 durch den britischen Mathematiker Andrew Wiles.)

Logische Aussagen – Motivation

- Mit Hilfe logischer Aussagen kann man mathematische Sachverhalte exakt formulieren.
- Mittels logischer Aussagen können wir sprachliche Ungenauigkeiten der Umgangssprache beseitigen.
- Der Wahrheitsgehalt zusammengesetzter Aussagen kann auf der Basis allgemeingültiger logischer Schlussregeln untersucht werden.
- Mathematische Beweise lassen sich mittels logischer Schlussregeln klar, präzise und nachvollziehbar führen.

Definition: Aussagen

Definition 1: Aussagen

Eine **Aussage** ist ein Satz, der entweder **wahr** oder **falsch**, niemals aber beides zugleich ist.

Wahren Aussagen ordnen wir den Wahrheitswert w zu, falschen Aussagen den Wahrheitswert f .

Gibt es Sätze, die keine Aussagen sind?

Gibt es Sätze, die weder wahr noch falsch sind?

Die Antwort auf beide Fragen ist "JA".

Nicht jedes sprachliche Gebilde ist eine Aussage im Sinne obiger Definition.

Beispiele

Sprachliche Gebilde, die keine Aussagen sind:

- “Attention please!”
- “Ist die Vorlesung schon zu Ende?”

Sätze, die keine Aussagen sind:

- “Dieser Satz ist falsch.”

Wahrheitswert logischer Aussagen

Wie bestimmt man den Wahrheitswert einer logischen Aussage?

- 1 Der Wahrheitswert **atomarer Aussagen** wird festgelegt.
- 2 Eine **Wahrheitsfunktion** φ definiert für jede atomare Aussage einen Wahrheitswert aus $\{w, f\}$; die Wahrheitsfunktion φ ist dann vom jeweiligen Anwendungsbereich abhängig.
- 3 Atomare Aussagen bilden zusammen mit sog. **Junktoren** zusammengesetzte Aussagen.
- 4 Der Wahrheitswert zusammengesetzter Aussagen ergibt sich aus den Wahrheitswerten der atomaren Aussagen und festen Regeln für die Junktoren.

Wahrheitswert logischer Aussagen

Gegeben: Menge der Wahrheitswerte $\{w, f\}$

W: die immer wahre Aussage

F: die immer falsche Aussage

Menge atomarer Aussagen $\{W, F, A, B, C, \dots\}$ Wahrheitsfunktion

$$\varphi : \{W, F, A, B, C, \dots\} \rightarrow \{w, f\}, \quad X \rightarrow \varphi(X) \in \{w, f\}$$

Junktoren: “und” ($\wedge$), “oder” ($\vee$), “nicht” ($\neg$).

Bemerkung

- Es ist durchaus gebräuchlich, die Wahrheitswerte f und w durch 0 und 1 zu ersetzen: Dabei steht 0 für f und 1 für w .
- Atomare Aussagen werden häufig auch als **Elementaraussagen** bezeichnet.
- Eine Wahrheitsfunktion auf der Menge der atomaren Aussagen liefert eine **Belegung** der atomaren Aussagen mit Wahrheitswerten.
- Aussagen- und Prädikatenlogik liefern Grundgesetze und Regeln, die die Bestimmung des Wahrheitswertes einer zusammengesetzten Aussage erlauben.

Aussageverknüpfungen

A: "Bodo ist 16 Jahre alt."

B: "Sabine ist 21 Jahre alt."

Zusammengesetzte Aussagen:

- $A \wedge B$: "Bodo ist 16 Jahre alt und Sabine ist 21 Jahre alt."
- $A \Rightarrow B$: "Wenn Bodo 16 Jahre alt ist, dann ist Sabine 21 Jahre alt."
- $\neg A$: "Bodo ist nicht 16 Jahre alt."
- $A \vee B$: "Bodo ist 16 Jahre alt oder Sabine ist 21 Jahre alt."

Aussageverknüpfungen

Die Wahrheitswerte von A und B sind durch den Anwendungsbereich gegeben, die Wahrheitswerte der zusammengesetzten Aussagen ergeben sich aus den **Wahrheitstafeln** der Junktoren.

Die Wahrheitswerte eines logischen Ausdrucks werden mit Hilfe einer Wahrheitstafel bestimmt.

Wahrheitstafel: ODER (Disjunktion)

Die Wahrheitstafel für den Ausdruck $A \vee B$ enthält für jede mögliche Belegung der Aussagen A und B mit Wahrheitswerten eine Zeile.

Die letzte Spalte enthält die Wahrheitswerte für den Ausdruck.

Definition 2: Wahrheitstafel ODER

A	B	$A \vee B$
f	f	f
f	w	w
w	f	w
w	w	w

Wahrheitstafel: UND (Konjunktion)

Definition 3: Wahrheitstafel UND

A	B	$A \wedge B$
f	f	f
f	w	f
w	f	f
w	w	w

Wahrheitstafel: NICHT (Negation)

Definition 4: Wahrheitstafel NICHT

A	$\neg A$
f	w
w	f

Wahrheitstafel: Implikation

Definition 5: Wahrheitstafel Implikation “Wenn – Dann”

A	B	$A \Rightarrow B$
f	f	w
f	w	w
w	f	f
w	w	w

$A \Rightarrow B$: “Wenn A gilt, dann gilt auch B .”

A : Voraussetzung (Hinreichende Bedingung)

B : Schlussfolgerung (Notwendige Bedingung)

Implikation: Beispiele, Erläuterungen

Bei der Implikation kommt es darauf an, ob eine Folgerung $A \Rightarrow B$ richtig gefolgt wurde (w) oder nicht (f)

- " $(f \Rightarrow f) = w$ ": Wenn 15 durch 10 teilbar ist, dann ist 15 durch 2 teilbar.
- " $(f \Rightarrow w) = w$ ": Wenn 15 durch 10 teilbar ist, dann ist 15 durch 5 teilbar.
- " $(w \Rightarrow f) = f$ ": Wenn 16 durch 4 teilbar ist, dann ist 16 durch 3 teilbar.
- " $(w \Rightarrow w) = w$ ": Wenn 16 durch 4 teilbar ist, dann ist 16 durch 2 teilbar.

Bemerkung zu Implikationen

Wenn-Dann-Aussagen finden wir in der Umgangssprache bei der Beschreibung verschiedenster Zusammenhänge:

- Ursache-Wirkungs-Beziehungen
- Zeitliche Beziehungen
- Räumliche Beziehungen
- Mengenbeziehungen
- Möglichkeiten

Beispiele für Implikationen

- ① Wenn heute Dienstag ist, (dann) ist morgen Mittwoch.
- ② Wenn der Knopf gedrückt wird, (dann) leuchtet die rote Lampe auf.
- ③ Wenn die Zugspitze der höchste Berg der Welt wäre, (dann) wäre sie höher als der Mount Everest.
- ④ Wenn Sabine 190 cm groß ist, (dann) ist sie größer als Bodo.
- ⑤ Wenn Ingrid im Graben läuft, (dann) wirkt sie im Bild kleiner als Humphrey.

Wahrheitstafel: Äquivalenz

Definition 6: Wahrheitstafel Äquivalenz "Genau dann, wenn"

A	B	$A \Leftrightarrow B$
f	f	w
f	w	f
w	f	f
w	w	w

$A \Leftrightarrow B$: "A gilt genau dann, wenn B gilt."

Wahrheitstafel: XOR

Definition 7: Wahrheitstafel “XOR – Exklusives Oder – (Entweder oder)”

A	B	$A \oplus B$
f	f	f
f	w	w
w	f	w
w	w	f

$A \oplus B$: “Entweder es gilt A oder es gilt B .”

Äquivalenz logischer Aussagen

Definition 8: logische Äquivalenz

Zwei beliebige logische Aussagen oder Ausdrücke heißen **gleich** oder **logisch äquivalent**, wenn für jede beliebige Wahrheitsfunktion φ die Wahrheitswerte gleich sind.

$$A = B :\Leftrightarrow \varphi(A) = \varphi(B)$$

für alle Wahrheitsfunktionen φ .

Die Gleichheit weisen wir mit einer Wahrheitstafel nach.

Beweisen Sie mittels einer Wahrheitstafel

A	B	$\neg A$	$\neg A \vee B$	$A \Rightarrow B$
w	w	f	w	w
w	f	w	w	f
f	w	f	w	w
f	f	w	w	w

$$\underline{A \Rightarrow B} = \underline{\neg A \vee B}$$

Die Wahrheitswerte stimmen
in jeder Zeile überein

$\Rightarrow$ Aussage ist wahr.

Regeln von de Morgan

Lemma 1: Regeln von de Morgan

Seien A und B zwei Aussagen. Dann gilt:

$$(\neg A) \vee (\neg B) = \neg(A \wedge B)$$

$$(\neg A) \wedge (\neg B) = \neg(A \vee B)$$

Beweis mittels Wahrheitstafeln:

Regeln von de Morgan

$$\underline{(\neg A) \vee (\neg B)} = \underline{\neg(A \wedge B)}$$

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$(\neg A) \vee (\neg B)$	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$
f	f	w	w	w	f	w
f	w	w	f	w	f	w
w	f	f	w	w	f	w
w	w	f	f	f	w	f

LS = RS $\Rightarrow$ Aussage stimmt.

Normalformen logischer Ausdrücke

Für jeden logischen Ausdruck läßt sich aus einer Wahrheitstafel ein logisch äquivalenter Ausdruck ableiten, der aus atomaren Aussagen, Konjunktionen ($\wedge$), Disjunktionen ($\vee$) und Negationen ($\neg$) aufgebaut ist.

Disjunktive Normalform: Ausdruck ist Disjunktion aus Konjunktionen und Negationen.

Beispiel: $(A \wedge \neg B) \vee (A \wedge \neg B \wedge C) \vee (B \wedge C) \vee D$

Konjunktive Normalform: Ausdruck ist Konjunktion aus Disjunktionen und Negationen.

Beispiel: $(A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee C)$

1. Assoziativgesetze

$$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C) \quad (A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$$

2. Kommutativgesetze

$$A \vee B = B \vee A \quad A \wedge B = B \wedge A$$

3. Distributivgesetze

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

und

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Axiome der Aussagenlogik

4. Absorptionsgesetze

$$A \vee (A \wedge B) = A \quad A \wedge (A \vee B) = A$$

5. Idempotenzgesetze

$$A \vee A = A \quad A \wedge A = A$$

6. Ausgeschlossener Dritter

$$A \vee (\neg A) = W \quad A \wedge (\neg A) = F$$

7. De Morgansche Regeln

$$(\neg A) \vee (\neg B) = \neg(A \wedge B) \quad (\neg A) \wedge (\neg B) = \neg(A \vee B)$$

8. Gesetze für W und F

$$A \wedge F = F \quad A \vee F = A$$

sowie

$$A \wedge W = A \quad A \vee W = W$$

9. Negation

$$\neg W = F \quad \neg F = W$$

10. Doppelte Negation

$$\neg(\neg A) = A$$

Tautologien und Kontradiktionen

Definition 9: Tautologie

Eine logische Aussage, die immer wahr ist, heißt **Tautologie**.

Einfaches Beispiel: $A \vee \neg A$.

Definition 10: Kontradiktion

Eine logische Aussage, die immer falsch ist, heißt **Kontradiktion**.

Einfaches Beispiel: $A \wedge \neg A$.

Tautologien und Kontradiktionen

Eine logische Aussage ist genau dann eine Tautologie, wenn jede Belegung mit Wahrheitswerten in der Wahrheitstabelle den Wahrheitswert w liefert; etwas informeller formuliert: in der letzten Spalte der Wahrheitstabelle steht nur w .

Eine logische Aussage ist genau dann eine Kontradiktion, wenn jede Belegung mit Wahrheitswerten in der Wahrheitstabelle den Wahrheitswert f liefert; etwas informeller formuliert: in der letzten Spalte der Wahrheitstabelle steht nur f .

Beweisen Sie mit Hilfe einer Wahrheitstafel

$$(\neg A \wedge B) \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow B$$

ist eine Tautologie.

$$\begin{aligned} (\neg A \wedge B) \vee (A \wedge B) &\stackrel{\text{kommutativgesetz}}{=} (B \wedge (\neg A)) \vee (B \wedge A) \\ &\stackrel{\text{distributivgesetz}}{=} B \wedge ((\neg A) \vee A) \\ &\stackrel{\text{kommutativgesetz}}{=} B \wedge (A \vee (\neg A)) \\ &\stackrel{\text{ausschl. Dritte}}{=} B \wedge W \\ &\stackrel{\text{gesetz für W und F}}{=} B \end{aligned}$$

Definition 11: Aussageformen

Sprachliche Konstrukte mit Variablen, die nach Ersetzung der Variablen durch Objekte zu logischen Aussagen werden, heißen **Aussageformen**.

Aussageformen bezeichnet man synonym auch als **Prädikate**.

Prädikate mit einer Variable nennt man **einstellige Prädikate**, Prädikate mit n Variablen nennt man **n -stellige Prädikate**. (Oft wird n dabei auch als die Ordnung oder Stelligkeit des Prädikats bezeichnet.)

Aussageformen: Beispiele

Logische Aussagen über Objekte einer Klasse werden mit Variablen formuliert. Die Variable spielt hier also die Rolle des Platzhalters.

- $A(x) :=$ "x ist größer als 4."
- $B(x) :=$ "x ist eine Amsel."
- $C(x, y) :=$ "x ist kleiner als y."
- $D(x, y, z) :=$ "x ist kleiner als 0.3 und y ist größer als -0.5 und z ist gleich $x + y$."

Bemerkung zur vorigen Folie

- Im ersten Beispiel der vorigen Folie kann x für Objekte aus der Klasse der natürlichen oder der ganzen Zahlen stehen.
- Im zweiten Beispiel der vorigen Folie kann x für Objekte aus der Klasse der Lebewesen oder der Vögel stehen.
- Im dritten Beispiel der vorigen Folie können x und y für Objekte aus der Klasse der Menschen oder der Zahlen stehen.

Bestimmen Sie die Variablen und die Ordnung der folgenden Prädikate und geben Sie für die Prädikate sinnvolle Klassen an!

a) "x ist kleiner als y."

b) "g ist ein Fluss."

In a) können x und y aus der Klasse der Zahlen
oder auch aus der Klasse der Mensch sein

(Ordnung des Prädikats ist 2)

In b) kann g für Objekte der Klasse der Gewässer stehen
(Ordnung des Prädikats ist 1).

Aussagen, Aussageformen, Quantoren

Mit Aussageformen können Aussagen für einzelne, mehrere oder alle Objekte einer Klasse formuliert werden. (Mengenangabe – Quantifizierung)

In der Umgangssprache besteht dabei die Gefahr von Mehrdeutigkeiten.

Quantoren ermöglichen eindeutige Quantifizierungen für Prädikate.

Prädikatenlogik formalisiert die Verwendung von Quantoren.

Um Prädikate exakt quantifizieren zu können, verwendet man **Quantoren**.

- All-Quantor : $\forall$ Für alle...
- Existenz-Quantor: $\exists$ Es gibt (mindestens) ein ...
($\exists!$ Es gibt genau ein ...)

- Die Gleichung $x^2 = 4$ besitzt eine Lösung in $\mathbb{R}$. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 4$
- Die Gleichung $x^2 = 4$ besitzt genau eine Lösung in $\mathbb{N}$. $\exists! x \in \mathbb{N} : x^2 = 4$
 $(\forall x, y \in \mathbb{N} \text{ mit } x^2 = y^2 = 4 \text{ gilt } x = y) \wedge (\exists x \in \mathbb{N} : x^2 = 4)$
- Die Gleichung $x^2 = 4$ besitzt genau zwei Lösungen in $\mathbb{R}$.
 $\exists! (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}, x < y : x^2 = y^2 = 4$
- Alle Lösungen der Ungleichung $x^2 > 5.4$ in $\mathbb{N}$ sind größer als 2.
 $\forall x \in \mathbb{N} : (x^2 > 5.4) \Rightarrow (x > 2)$

Quantoren und mehrstellige Prädikate

Quantoren kann man freilich auch mit mehrstelligen Prädikaten verwenden.

A: "Jeder Spieler der Nationalmannschaft hat einen Vereinstrainer."

V: alle Vereinstrainer

N: alle Spieler der Nationalmannschaft

$P(x, y)$: x ist Vereinstrainer von y

Formalisierung von A: $\forall y \in N \exists x \in V : P(x, y)$

Was bedeutet $\exists x \in V \forall y \in N : P(x, y)$?

Alle Nationalspieler haben den selben Vereinstrainer.

Negation quantifizierter Aussagen

Die Negation einer Aussage A ist genau dann wahr, wenn A falsch ist und genau dann falsch, wenn A wahr ist.

Beispiel:

Menge aller Hunde H

Prädikat $S(x)$: "x ist schwarz."

A : "Alle Hunde sind schwarz." $A: \forall x \in H : S(x)$

Negation von A ?

Es gibt (mindestens) einen Hund, der nicht schwarz ist.

$$\exists x \in H : \neg S(x)$$

Negation quantifizierter Aussagen

Für die Negation von Aussagen mit All- und Existenzquantoren gilt

- $\exists x \in G : A(x)$ Negation: $\forall x \in G : \neg A(x)$
- $\forall x \in G : A(x)$ Negation: $\exists x \in G : \neg A(x)$

Merkregel

Die Negation einer quantifizierten Aussage erhält man in drei Schritten:

- 1 Ersetze alle Existenz-Quantoren durch All-Quantoren!
- 2 Ersetze alle All-Quantoren durch Existenz-Quantoren!
- 3 Negiere alle Prädikate!

CHARAKTERISIERUNG VON MENGEN MIT PRÄDIKATEN:

Besitzen alle Elemente einer Menge A in einem Universum G eine bestimmte Eigenschaft E und besitzen alle Elemente, die nicht zu A gehören diese Eigenschaft nicht, dann können wir die Menge A mittels der Eigenschaft E charakterisieren.

Mit den Notationen:

$x \in G$: x ist ein Element von G

$E(x)$: x mit der Eigenschaft E ; E ist ein logisches Prädikat

erhalten wir die Menge A in Mengennotation

$$A = \{x \in G \mid E(x)\}$$

Ist x kein Element von G , schreiben wir kurz $x \notin G$.

Junktoren und Mengenoperationen

Seien A und B zwei Mengen aus der Grundmenge G .

- Die Menge

$$A \cup B := \{x \in G \mid x \in A \vee x \in B\}$$

bezeichnet man als **Vereinigungsmenge** von A und B .

- Die Menge

$$A \cap B := \{x \in G \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

bezeichnet man als **Schnittmenge** von A und B .

Seien A und B zwei Mengen aus der Grundmenge G .

- Die Menge

$$\overline{A}^G := \{x \in G \mid x \notin A\}$$

bezeichnet man als **Komplement** von A bzgl. der Grundmenge G .

- Die Menge

$$A \setminus B := \{x \in G \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

bezeichnet man als **Differenzmenge** von A und B .

Mit $A := \{x \in G \mid E(x)\}$ und $B := \{x \in G \mid D(x)\}$ erhalten wir $\overline{A}^G = \{x \in G \mid \neg E(x)\}$ sowie $A \setminus B = \{x \in G \mid E(x) \wedge \neg D(x)\}$.

Zeigen Sie: Sind A und B zwei nichtleere Mengen aus der Grundmenge G , dann gilt:

$$A \setminus B = \{x \in G \mid \neg(x \in A \Rightarrow x \in B)\}$$

$$\begin{aligned} A \setminus B &= \{x \in G \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\} && \text{Definition} \\ &= \{x \in G \mid (\neg(x \notin A)) \wedge (\neg(x \in B))\} && \text{doppelte Negation.} \\ &= \{x \in G \mid \neg((x \notin A) \vee (x \in B))\} && \text{de Morgan} \\ &= \{x \in G \mid \neg((x \in A) \Rightarrow (x \in B))\} && \text{Folie 23} \end{aligned}$$

Zusammenfassung: Wichtige Begriffe

Wir haben uns beschäftigt mit

- Aussagen,
- Junktoren,
- Wahrheitstafeln,
- Tautologien / Kontradiktionen,
- Äquivalenzen,
- Konjunktionen,
- Disjunktionen,
- Quantoren.